

Carte de précipitations : où pleut-il en hiver et en été ?

4 étapes

Brest, Marseille

total_precipitation

Objectif

Lire un cumul mensuel sur une carte, comparer janvier et juillet, puis relier les contrastes au relief et à la circulation atmosphérique.

En janvier, la côte ouest de la Norvège reçoit près de 300 mm pendant que la Sicile en reçoit 57. En juillet, l'Andalousie tombe à 4 mm pendant que les Alpes dépassent 150 mm. Deux cartes suffisent à raconter l'Europe des pluies.

Compétences travaillées

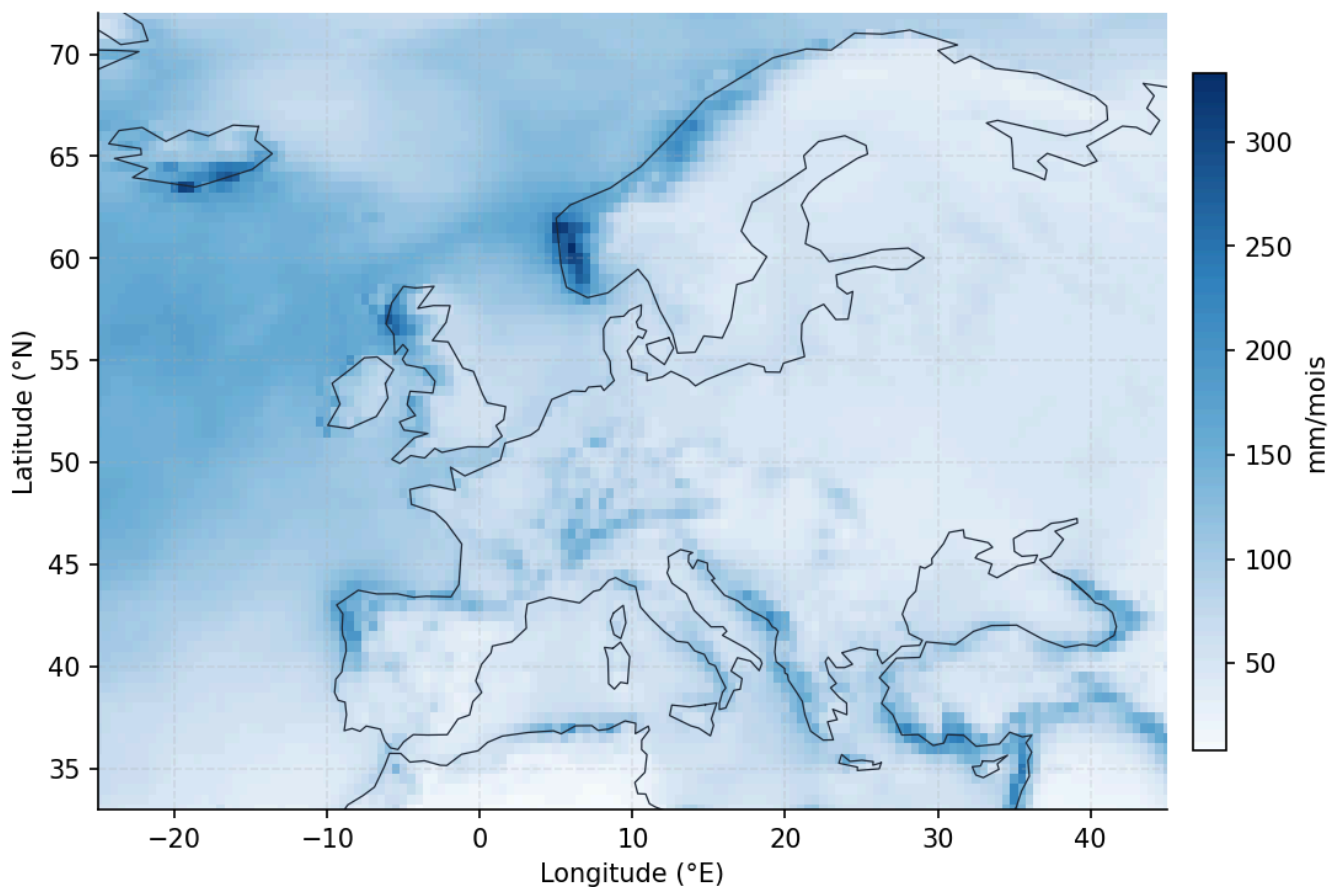
Lire un cumul mensuel sur une carte et sa légende · Comparer deux cartes saisonnières avec des valeurs · Relier pluie, relief et flux d'ouest

Conseil à l'enseignant. Faire lire des valeurs avant toute interprétation : l'erreur classique est de commenter un « beau temps » au lieu de cumuls en mm/mois. Le cas des Alpes, plus arrosées en été qu'en hiver, surprend toujours.

Lis le cumul de janvier à Marseille (environ 57 mm) et sur la côte ouest de la Norvège (environ 293 mm) : quel est le rapport entre les deux ?

Piste. Rapport = grande valeur divisée par petite valeur.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



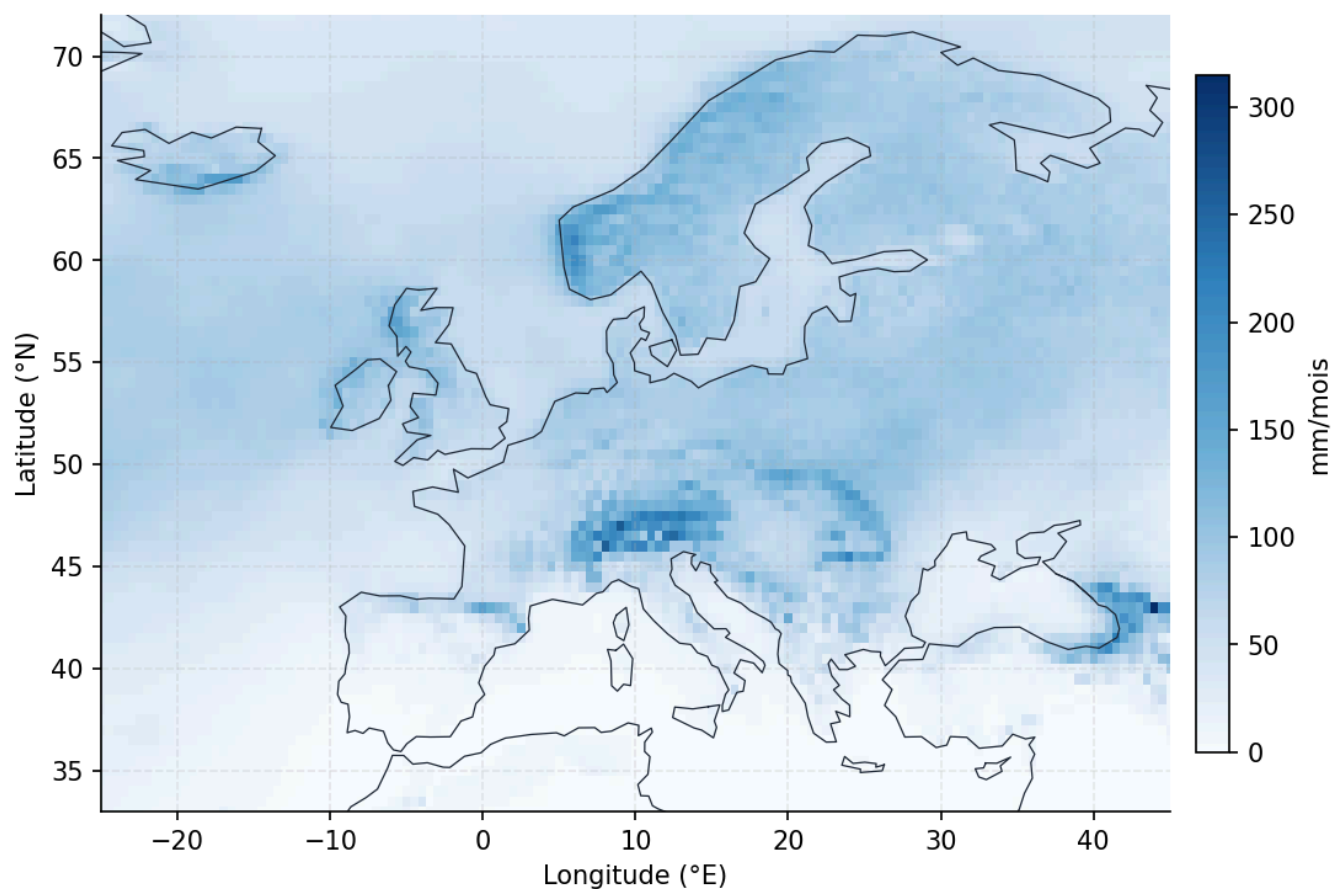
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Calcule la baisse des pluies entre janvier et juillet à Marseille (57 vers 21 mm) et en Écosse (120 vers 94 mm) : où la baisse est-elle la plus forte, en mm et en proportion ?

Piste. Baisse en mm = janvier – juillet ; en proportion = baisse ÷ janvier.

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



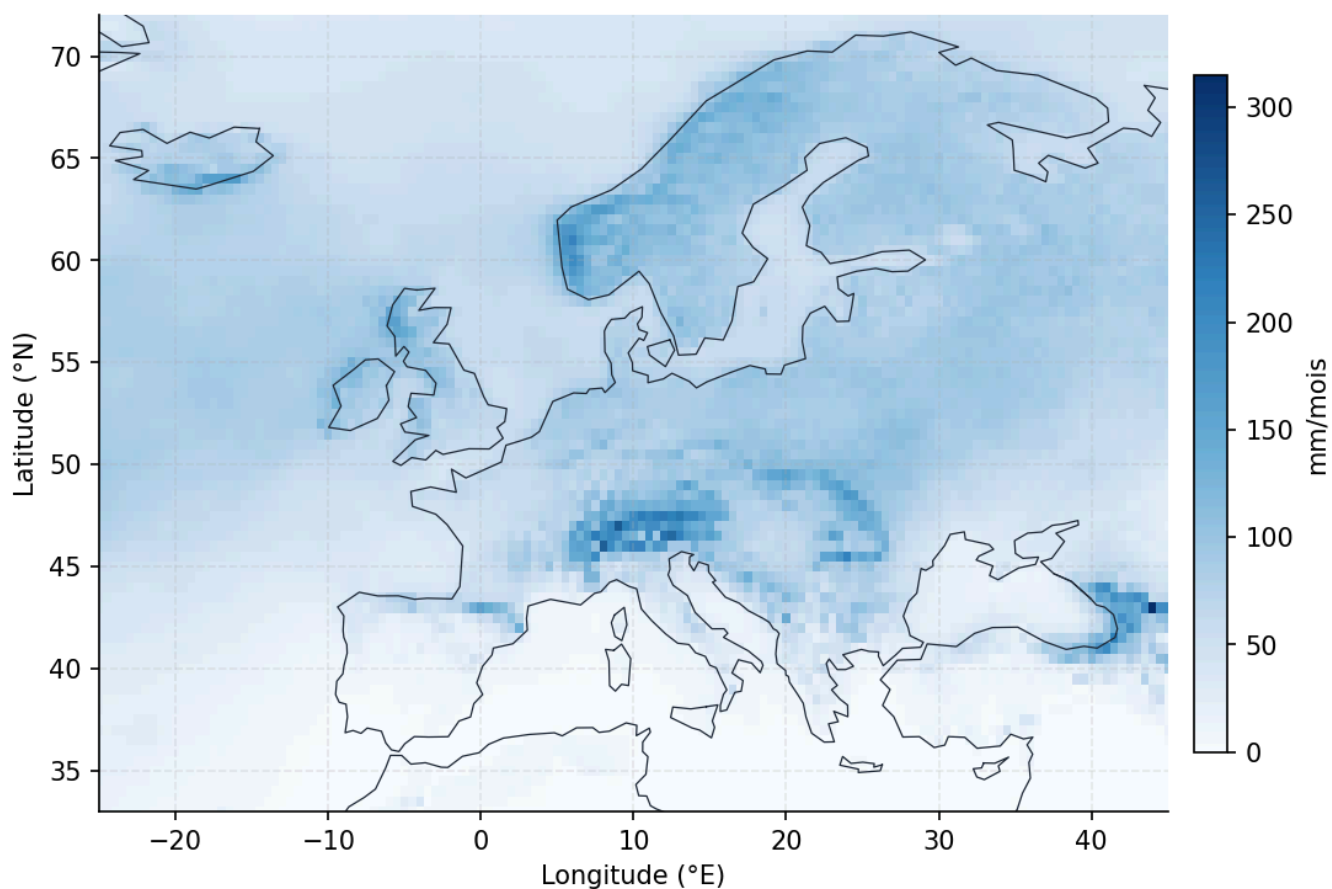
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Confronte le juillet des Alpes (153 mm) à celui de Marseille (21 mm) et de l'Andalousie (4 mm) : que se passe-t-il en montagne ?

Piste. Compare aussi janvier et juillet sur les Alpes (139 contre 153 mm).

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



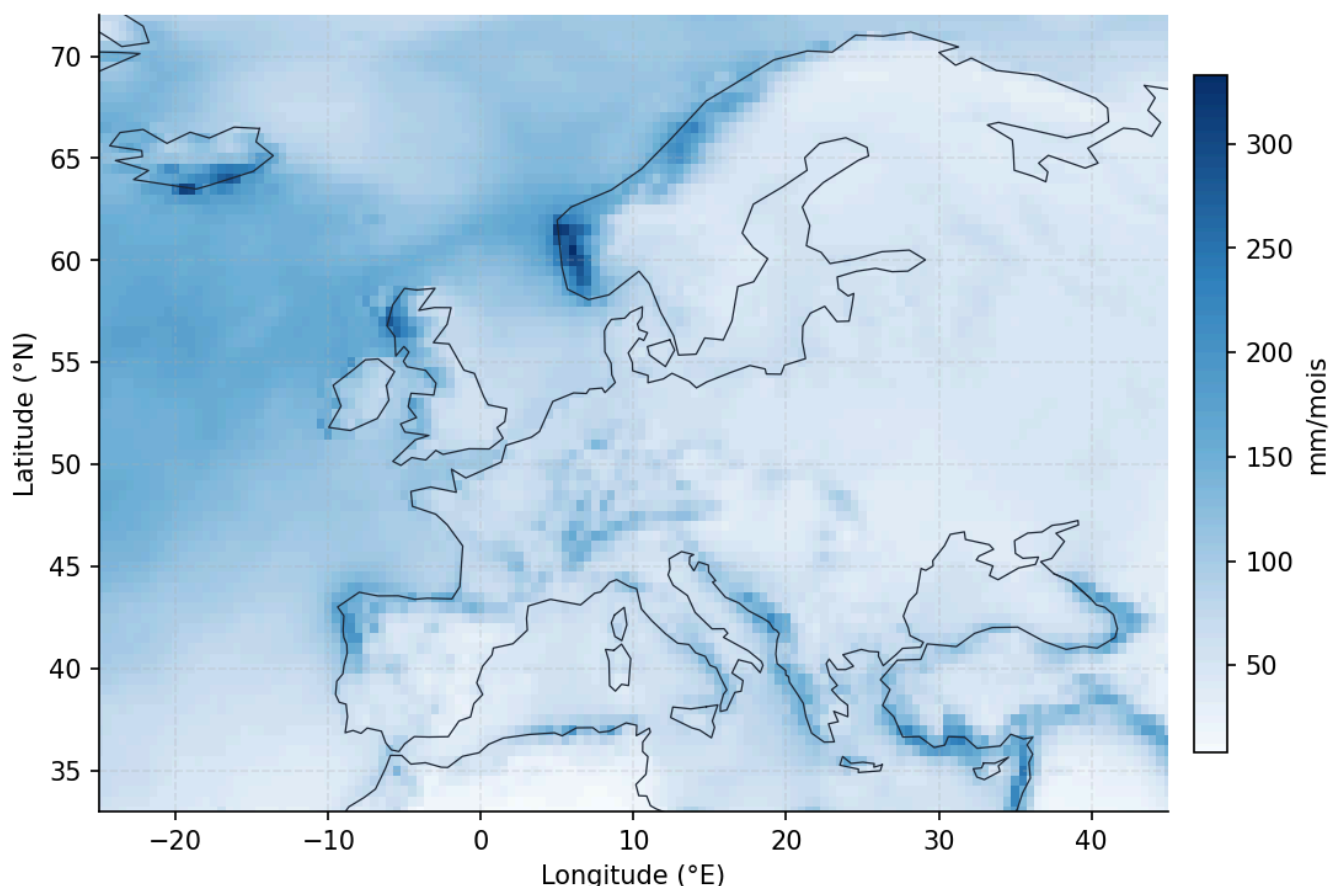
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Pourquoi les pluies d'été s'effondrent-elles au sud (Sicile 5 mm, Andalousie 4 mm) mais pas au nord-ouest (Écosse 94 mm) ?

Piste. Relie « flux d'ouest », « relief » et « air stable » aux trois régions.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Données de l'activité

Villes : Brest, Marseille — variables : total_precipitation — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.